

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
Институт естественных и точных наук
Кафедра системного программирования

Разработка приложения для решения задач по идентификации объектов на изображениях

02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

Научный руководитель:
Доцент кафедры СП, к.ф.-м.н.,
Я.А. Краева

Автор:
студент группы ЕТ-302
А.М. Доблер

Челябинск, 2026 г.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель работы

Разработать десктопное приложение для решения задач по идентификации и детекции объектов на изображениях.

Задачи:

1. Провести анализ предметной области и обзор существующих решений.
2. Сформулировать требования к десктопному приложению.
3. Спроектировать десктопное приложение.
4. Реализовать десктопное приложение.
5. Провести тестирование разработанного приложения.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ

- Технологический фактор: Экспоненциальный рост визуальных данных требует автоматизации детекции в реальном времени.
- Прикладной фактор: Необходимость адаптации SOTA-моделей (YOLO) к узкоспециализированным задачам.
- Инженерный фактор: Внедрение сложных ИИ-алгоритмов невозможно без создания интуитивного и автономного GUI.

ОБЗОР АНАЛОГОВ

Критерий	Roboflow	Google Lens	Detectron 2	Vision Pro AI
Автономная локальная работа	Нет	Нет	Да	Да
Графический интерфейс	Да	Да	Нет	Да
Кастомная детекция объектов	Да	Нет	Да	Да
Локальное сохранение датасетов	Нет	Нет	Да	Да

ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

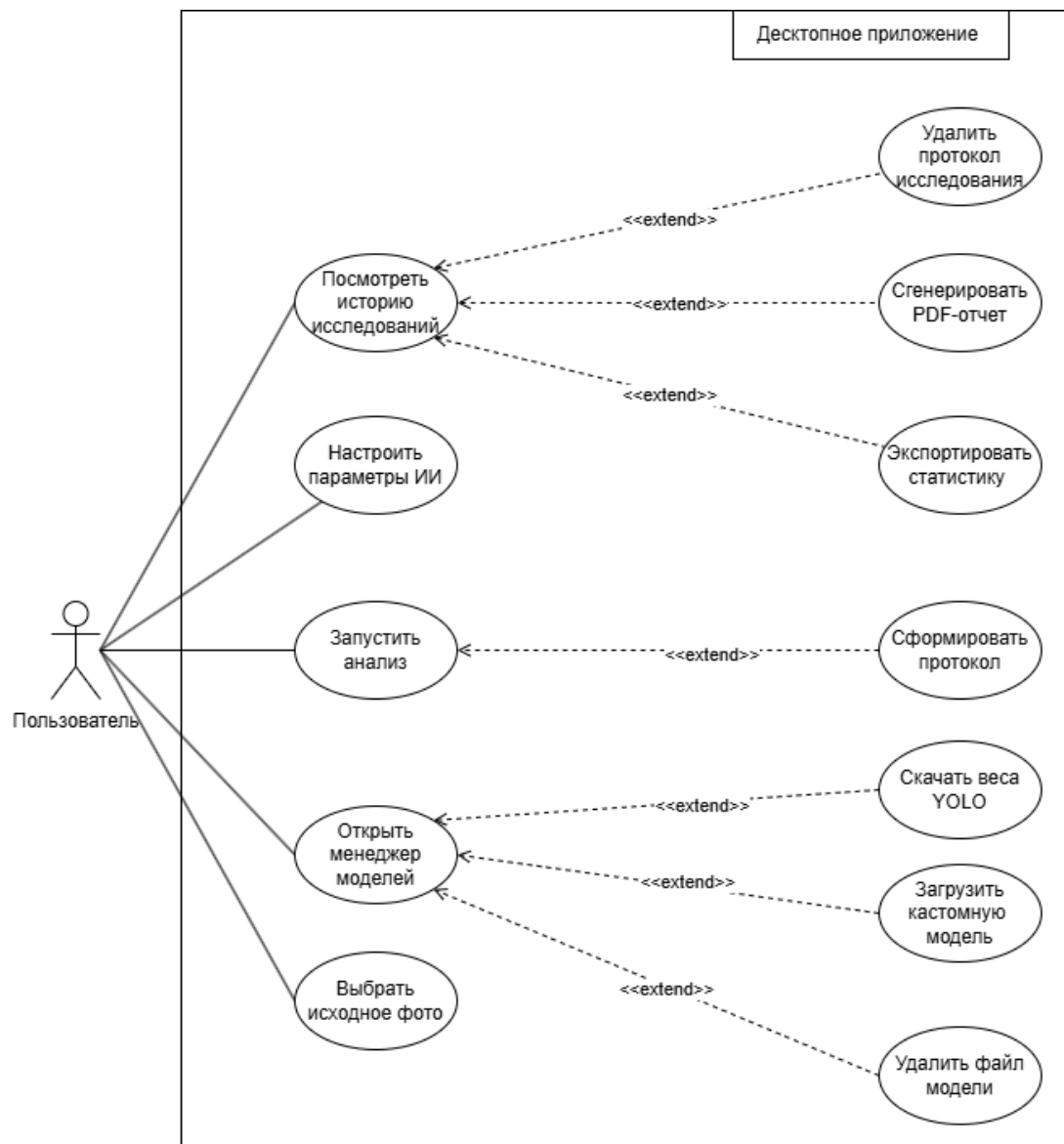


ДИАГРАММА КОМПОНЕНТОВ

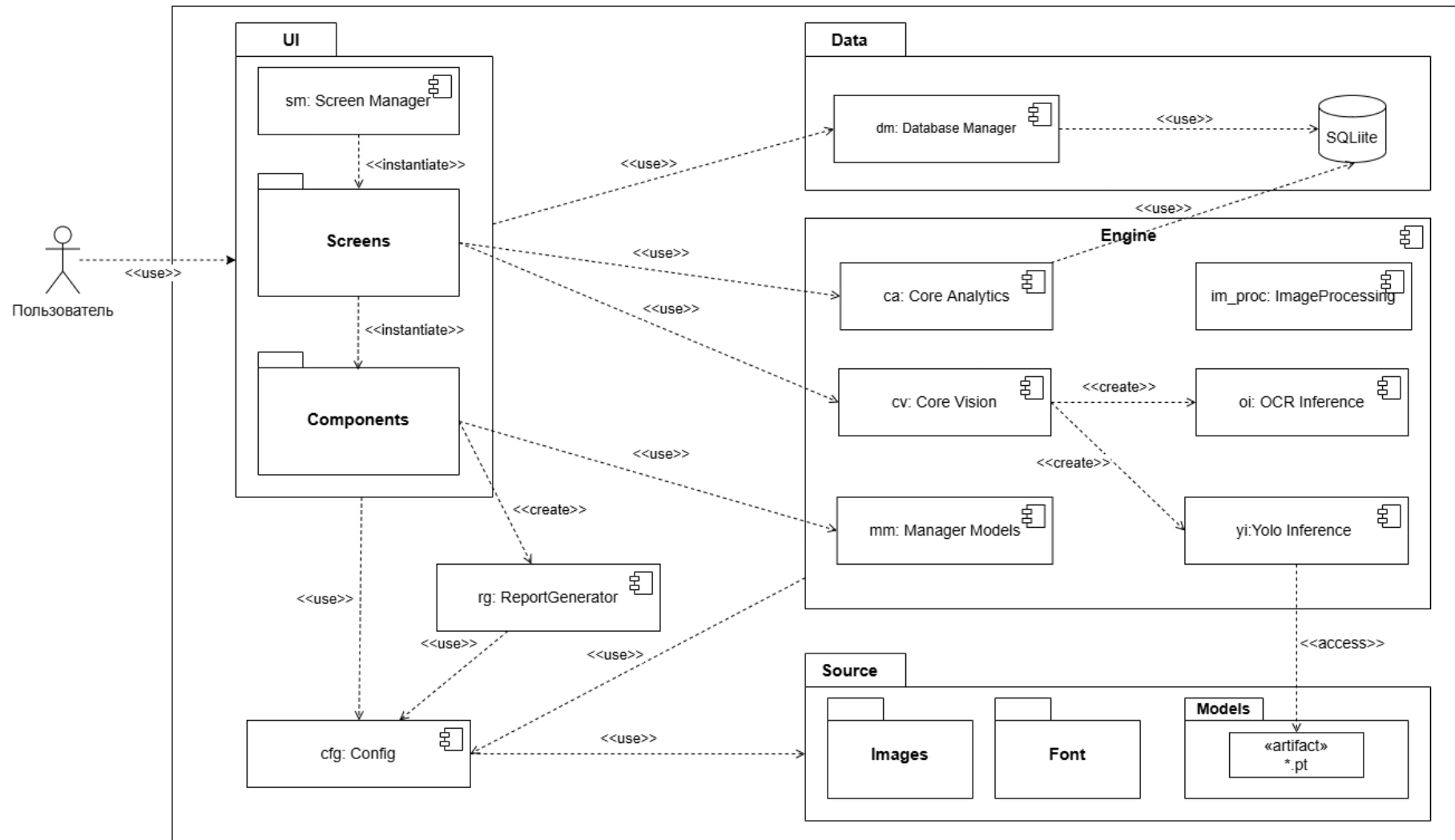


ДИАГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

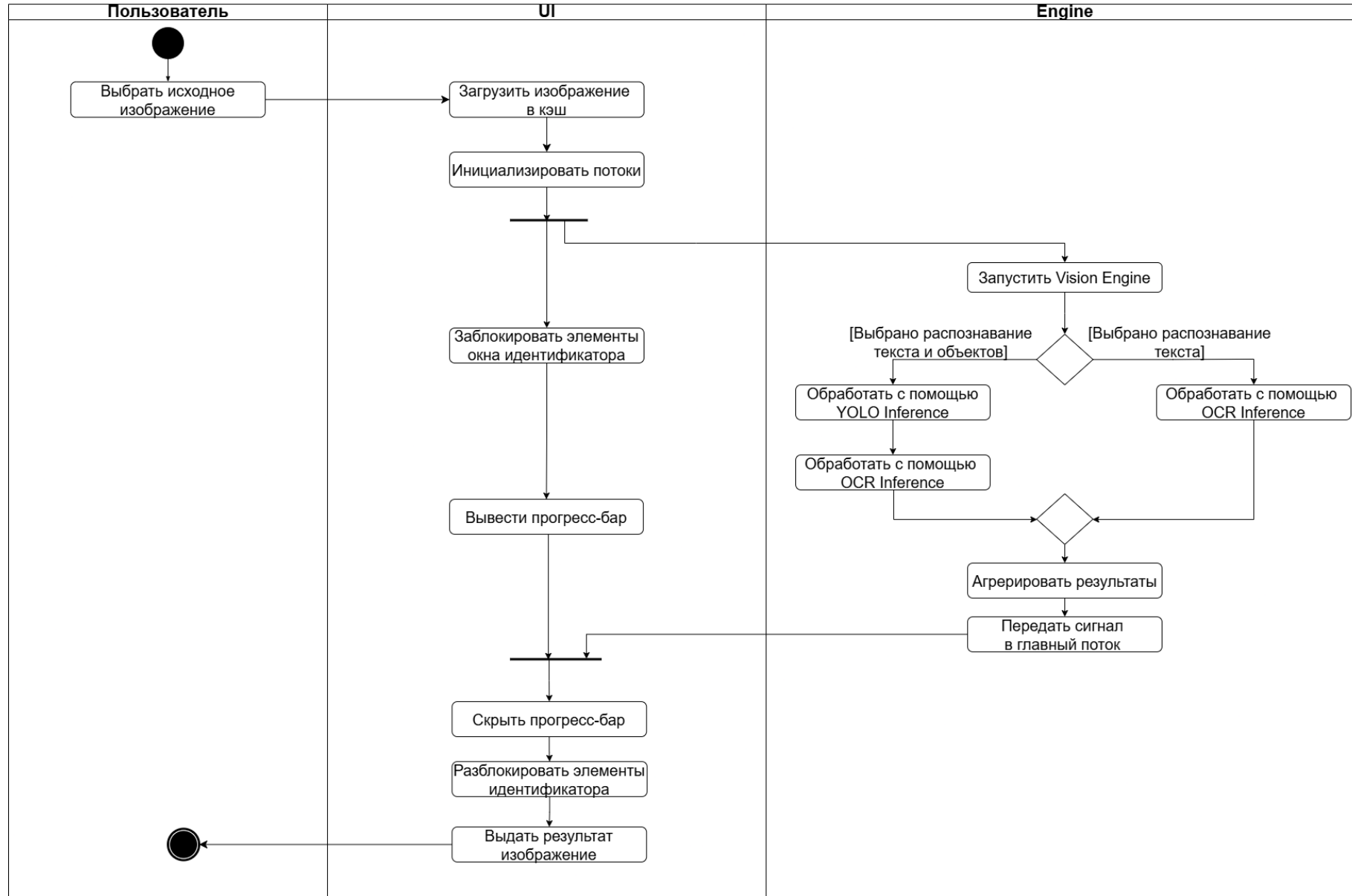
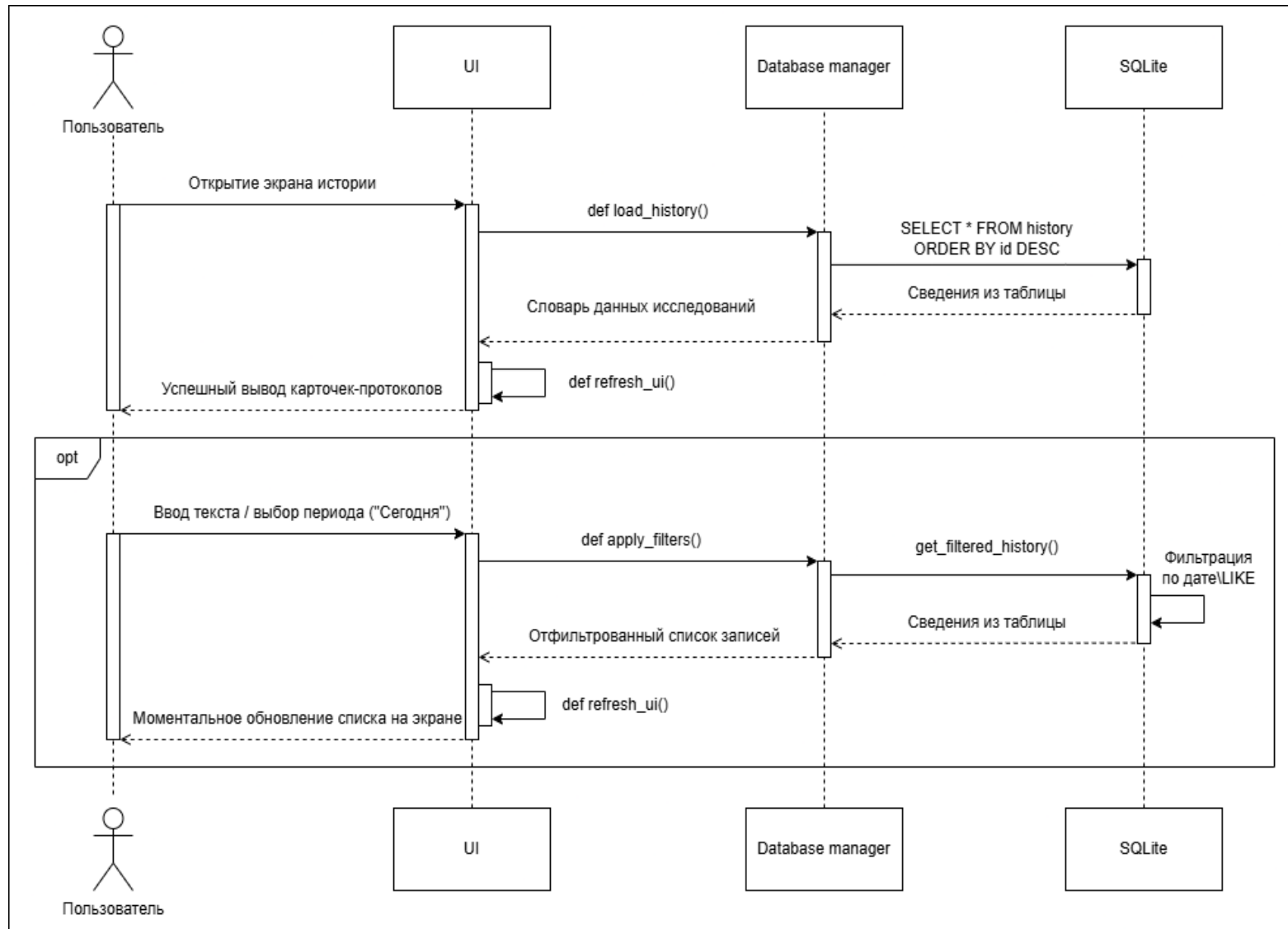


ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ



СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ

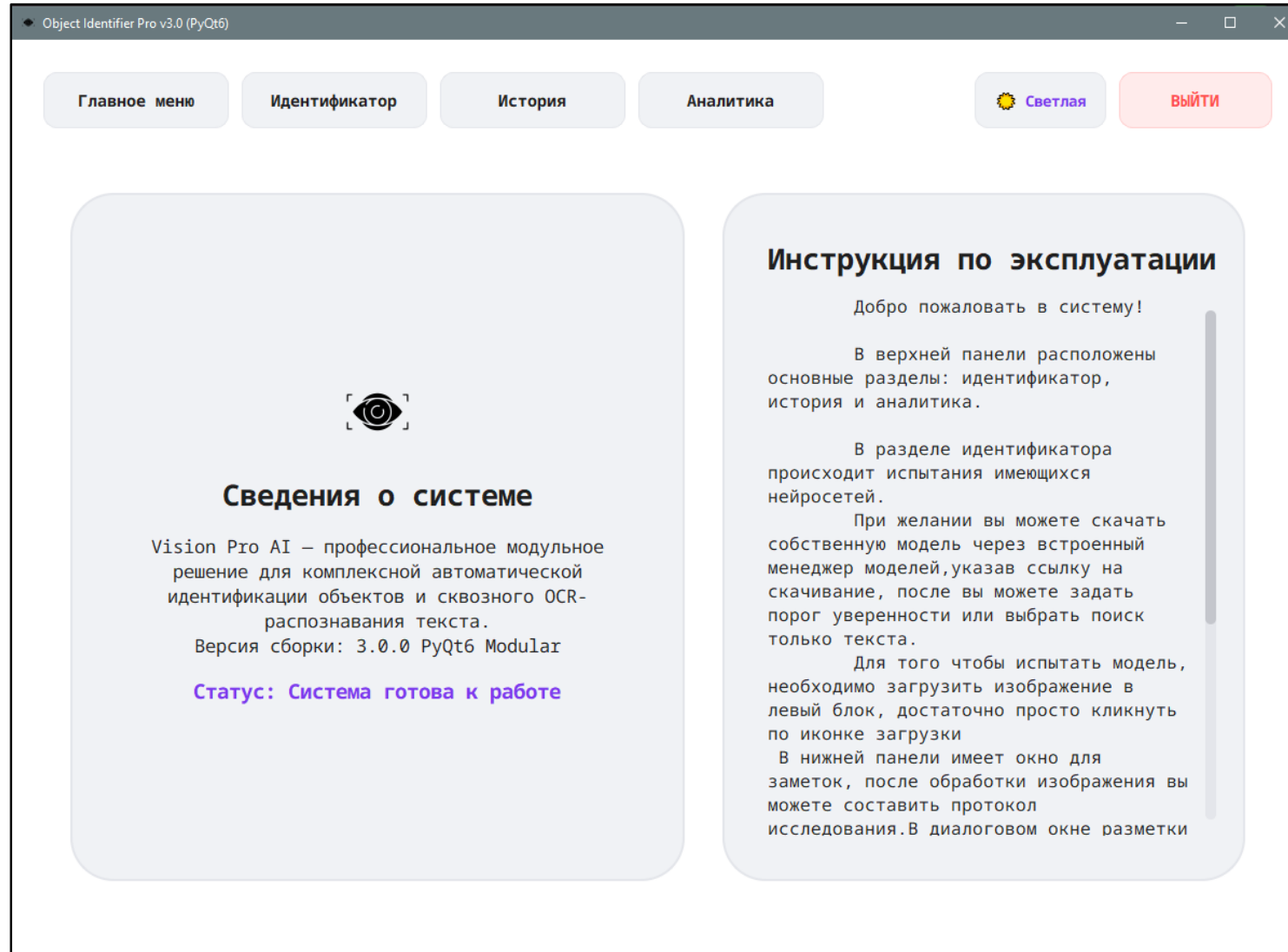
Среда разработки - JetBrains PyCharm

Язык программирования - Python v3.12.5

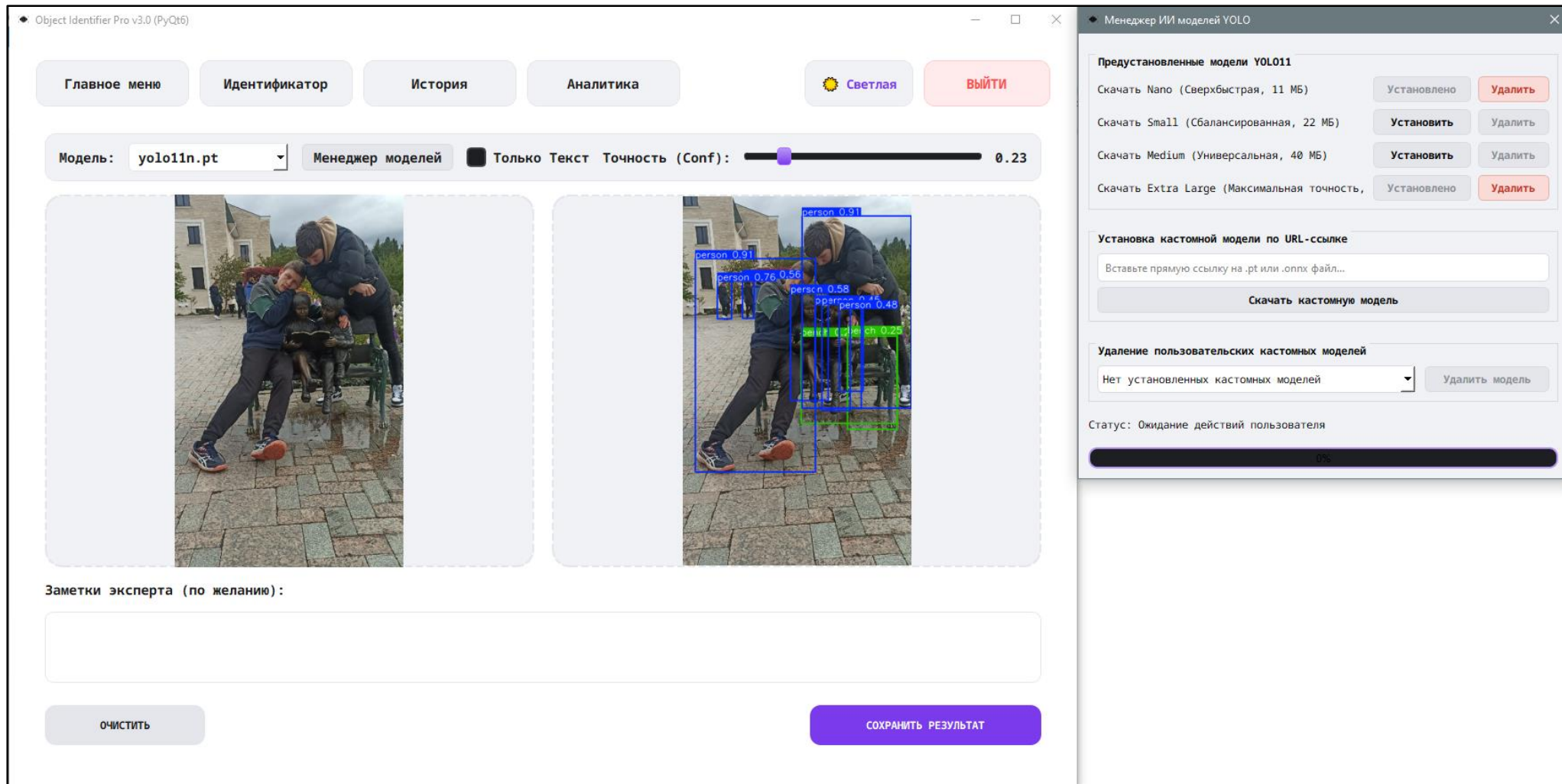
Библиотеки используемые в проекте:

- Построения GUI: PyQt6 v6.7.1;
- Детекция и идентификация объектов: ultralytics v8.3.40 , EasyOCR v1.7.2;
- Работа с изображениями: opencv v4.10.0.84 , Pillow v10.4.0;
- Экспорт PDF и EXCEL: reportlab v4.2.5 , openpyxl v3.1.5;
- Обработка массивов и генерация графиков: pandas v2.2.3 , matplotlib v3.9.2;
- СУБД: SQLite.

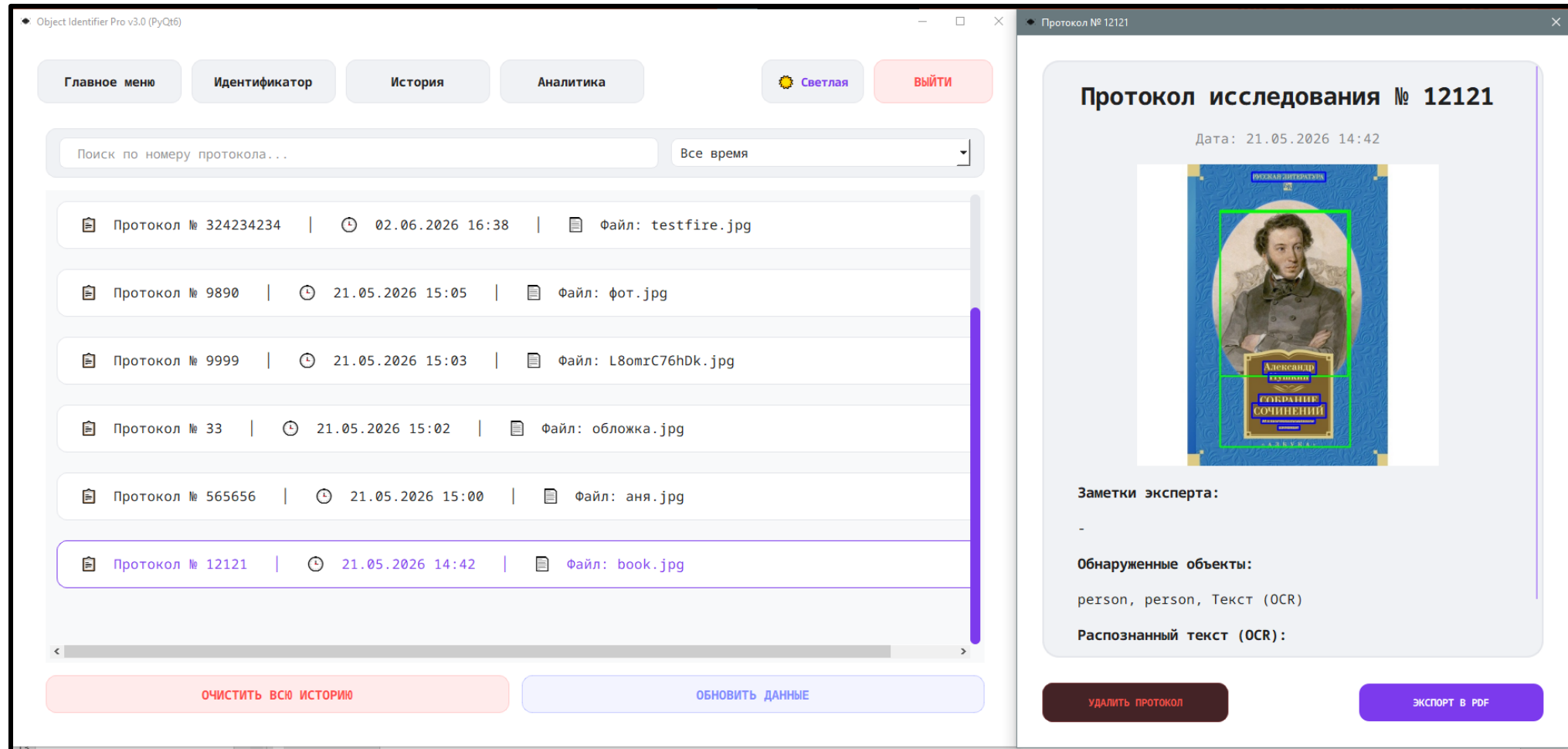
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



ЭКРАН ИДЕНТИФИКАТОРА



ЭКРАН ИСТОРИИ ПРОТОКОЛОВ



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

№	Название теста	Шаги	Ожидаемый результат	Тест пройден?
1	Запуск комплексного ИИ-анализа	1. Выбрать изображение. 2. Задать порог точности. 3. Нажать «Запустить анализ».	Поток QThread выполняет инференс без зависания GUI	Да
2	Нарезка фрагментов для датасета	1. Провести анализ растра. 2. Отметить нужные объекты. 3. Подтвердить сохранение.	Программа вырезает кропы объектов и сохраняет в локальные папки	Да
3	Экспорт сводного PDF-отчета	1. Перейти в карточку протокола 2. Внести текстовую заметку 3. Нажать кнопку «Экспорт в PDF»	Генерируется многостраничный PDF-документ с водяным знаком	Да

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Проведен анализ предметной области и обзор существующих решений.
2. Сформулированы требования к десктопному приложению.
3. Спроектировано десктопное приложение.
4. Реализовано десктопное приложение.
5. Проведено тестирование разработанного приложения.

Таблица SQLite

vision_pro.db history

Structure

Content

Query

Insert

SQL

```
CREATE TABLE history (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  protocol_num TEXT,  
  date_str TEXT,  
  original_name TEXT,  
  result_file_path TEXT,  
  detected_objects TEXT,  
  ocr_text TEXT,  
  user_notes TEXT  
)
```

Архитектура YOLOv11

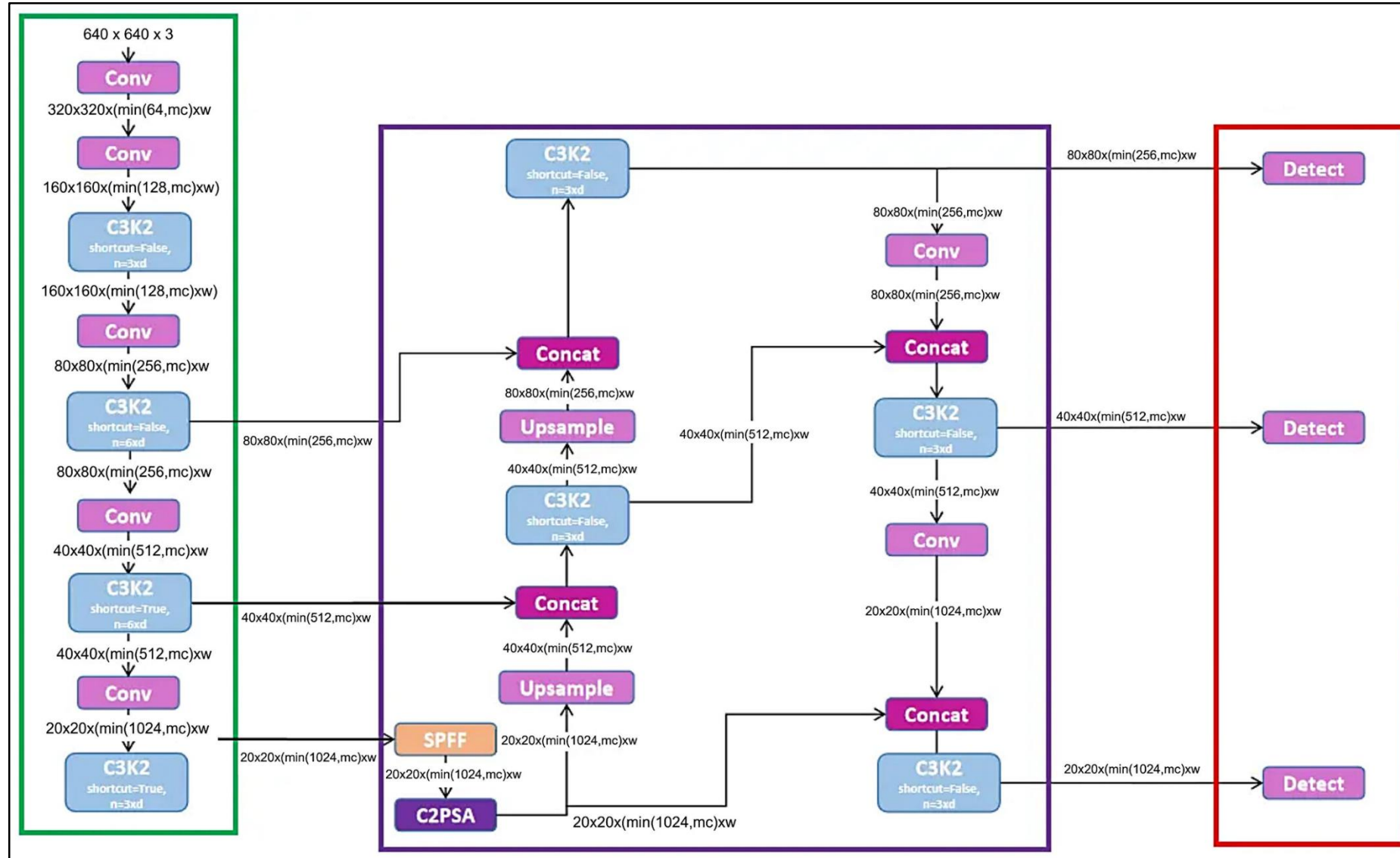


Схема работы OCR

